



Lunes 28 de marzo de 2011

12:30 p.m.

FORMULARIO DE PREGUNTAS

NOMBRE _____ clave _____ CARNÉ _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2. El Átomo; 3. Modelo Mecánico Cuántico y 4. organización de la tabla periódica y números de oxidación. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
2. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 4 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 20 puntos, distribuidos en:

PARTE I	ESCOGENCIA ÚNICA	30 %	(06 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	30 %	(06 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	25 %	(05 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	15 %	(03 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. En este examen usted encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo (que no sea rojo) en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,20.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 6 puntos.

1. Dadas las siguientes sustancias: **Cobre y acero**, se clasifican respectivamente como
 - a. ☐ Elemento y compuesto
 - b. ☐ Elemento y mezcla homogénea
 - c. ☐ Sustancia pura y mezcla heterogénea
 - d. ☐ Compuesto y elemento
2. Una propiedad física es:
 - a. ☐ La mantequilla al calentarla se derrite.
 - b. ☐ Los metales se corroen
 - c. ☐ El jugo de frutas se fermenta
 - d. ☒ La proteína del huevo se desnaturaliza al aumentar la temperatura
3. La opción que posee en orden: una unidad básica del SI, una unidad derivada y una unidad prohibida es
 - a. ☐ m, Mm, milla
 - b. ☐ A, Å, atm
 - c. ☐ Kelvin, kilómetro, quintal
 - d. ☐ candela, Joule, pulgada
4. La opción que expresa una medición correcta según las reglas del SI es:
 - a. ☐ 72 metros-kilogramos por segundo
 - b. ☐ 72 metro-kilos por segundo
 - c. ☐ 72 metros-kilogramo por segundo.
 - d. ☐ 72 metro-kilogramos por segundo
5. El tipo de sistema en el cual el intercambio de energía y masa con los alrededores es cero se denomina:
 - a. ☐ Aislado
 - b. ☐ Adiabático
 - c. ☐ Cerrado
 - d. ☐ Abierto
6. Un ejemplo de sistema cerrado es el siguiente:
 - a. ☐ Una cafetera de pito, al hervir el agua.
 - b. ☐ Unos mariscos enlatados en el supermercado
 - c. ☐ Una bolsita de té en una taza con agua caliente.
 - d. ☐ Una célula porque tiene una membrana y pared celular
7. En el núcleo del átomo se pueden encontrar partículas subatómicas con las siguientes propiedades:
 - a. ☐ sin volumen.
 - b. ☒ sin densidad.
 - c. ☐ de masa nula.
 - d. ☒ sin carga.
8. La especie $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ posee el siguiente número de partículas:
 - a. ☐ 23 electrones y 30 neutrones
 - b. ☐ 23 protones y 33 neutrones
 - c. ☐ 26 protones y 27 neutrones
 - d. ☐ 26 electrones y 30 neutrones
9. El carácter dual de un electrón se refiere a que éste se comporta:
 - a. ☐ como una partícula que se mueve con una onda asociada.
 - b. ☒ como partícula con una trayectoria definida
 - c. ☐ a veces como partícula y a veces como onda.
 - d. ☐ siempre como partícula y a altas temperaturas como onda.
10. De los siguientes juegos de números cuánticos el que corresponde al electrón que posee la menor energía es:
 - a. ☐ (4,0,0,-1/2)
 - b. ☐ (5,1,0,+1/2)
 - c. ☐ (3,2,-1,+1/2)
 - d. ☐ (4,2,0,+1/2)
11. Para el ion Co^{3+} la cantidad de electrones que existe en $n=3$ y $l=2$ es:
 - a. ☐ 7
 - b. ☐ 10
 - c. ☐ 8
 - d. ☒ 4
12. Algunos elementos que no poseen isótopos estables son:
 - a. ☐ Al, Ge y Sb
 - b. ☐ Fe, Co y Ni
 - c. ☐ Ra, Tc y Rn
 - d. ☐ Li, Na y K

B

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 6 puntos.

13. Con respecto de la materia se afirma correctamente que cuando:

- ☐ su composición varía en toda su extensión, se puede separar en sustancias distintas
- ☐ todos sus átomos tienen igual número de protones, es una sustancia pura.
- ☐ tiene átomos de dos ó más elementos distintos es una sustancia pura
- ☐ sus átomos están enlazados, se trata de un compuesto
- ☐ presenta una sola fase, puede ser una sustancia pura

14. Con respecto a la estructura de los átomos se señala correctamente:

- ☐ La masa de un átomo se concentra principalmente en el núcleo
- ☐ Los electrones se encuentran en la periferia del átomo
- ☐ Se han descubierto más de 200 partículas subatómicas.
- ☐ Los neutrones están formados por la unión de un protón y un electrón
- ☐ solo la periferia es una zona que posee carga eléctrica

B

15. Se establece correctamente que si un átomo:

- ☐ Pierde neutrones, varía su número atómico y su masa atómica.
- ☐ Pierde electrones, su masa disminuye significativamente.
- ☐ Pierde protones, se convierte en un anión del mismo elemento.
- ☐ Gana neutrones, se convierte en un isótopo del mismo elemento.
- ☐ Gana electrones, se convierte en un catión del mismo elemento.

16. Sobre los números cuánticos es correcto indicar que:

- ☐ Tanto m como s son números cuánticos sin relación con la energía del electrón.
- ☐ El tipo de región que define la probabilidad del electrón está dada por m.
- ☐ Un electrón es descrito totalmente por los números cuánticos n, l y m.
- ☐ Los electrones en el subnivel 2s tienen menos energía que los de 4s.
- ☐ El número cuántico s indica el comportamiento magnético del electrón..

17. Al describir la configuración electrónica del ion Br^{-1} se afirma correctamente que:

- ☐ Para diez de sus electrones el segundo número cuántico tiene un valor de 2.
- ☐ El electrón diferenciante podría describirse con los números cuánticos (4,1,1,+1/2):
- ☐ Hay seis electrones en el subnivel de mayor energía.
- ☐ La configuración correcta sería: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 4p^6$
- ☐ Un electrón descrito por los números cuánticos (4,3,0,-1/2) pertenece a esta configuración

18. De acuerdo a la organización de los elementos en la tabla periódica se afirma correctamente que:

- ☐ Clasifica a los elementos de acuerdo con la posición del electrón diferenciante
- ☐ Permite obtener la configuración electrónica de cualquier anión, catión o átomo
- ☐ Indica qué elementos poseen propiedades de metales y no metales
- ☐ Se utiliza el número de masa para ordenar los elementos en sus grupos
- ☐ Ordena los elementos de acuerdo con las propiedades químicas que poseen.



B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 28 de marzo de 2011

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

PUNTOS

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a												
b												
c												
d												
Puntos												

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

PUNTOS

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones.

	13	14	15	16	17	18
Puntos →						

III PARTE DESARROLLO

PUNTOS

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

19. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE O NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACIÓN
	Sulfuro de carbono (IV)		
	Bromo		
	Sulfato de hierro (III)		
	Germanio		
CO_3^{2-}			
	Ión cromato		
AlPO_4			
Ca			
Ba^{2+}			

Calificación= 0,1 cada espacio

20. Para la siguiente especie:

55	6+
Mn	
25	

B

Complete correctamente el cuadro según corresponda:

(1 punto)

Al someterla al proceso de:	Se obtiene el número					La especie que se obtiene es
	Atómico	Másico	Neutrones	Electrones	Carga	
Agregar 4 electrones						
Eliminar 3 protones						
Eliminar 2 neutrones						

Calificación: buenas / 15

21. Indique la configuración electrónica del ion Ga^{1+} y los posibles números cuánticos para el electrón diferenciante. **(1 punto)**

Configuración (0,5 ptos):

Todos los posibles números cuánticos para el electrón diferenciante (0,5 ptos):

22. Justifique los números de oxidación del 3- y 5+ del átomo de N en el fertilizante NH_4NO_3 . Podría existir el compuesto N_2O en donde en el átomo de N posee 1+ como número de oxidación? Sí: ____ No: ____ Justifique. **(1 punto)**

Configuración electrónica de los electrones de valencia del Nitrógeno: _____

Número de oxidación:	JUSTIFICACIÓN
5+	
3-	
1+	

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 3 puntos.

23. Exprese la siguiente medición en unidades básicas del S.I. Considere la temperatura como un ΔT . **(1 punto)**

$$3,95 \frac{\text{N}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{min}}{\text{lb} \cdot \text{cal} \cdot \text{A}}$$

24. En el informe meteorológico de un canal extranjero a medio día, se reporta que la temperatura es 75 °F, y que debido a un frente frío, la temperatura disminuirá 4°C cada día. ¿Cuál será la temperatura dentro de dos días en a) °C y b) K? *(1 punto)*

25. El azufre se puede encontrar en los volcanes, este sale de las profundidades en forma de vapor. Cuanta energía se requiere para calentar 300 g de azufre de 120°C hasta 495°C, tomando en cuenta la siguiente información:

(1 punto)

TEMPERATURA (°C)		CAPACIDAD CALORICA (J/(g.K))			CAMBIO ENTALPIA (J/g)	
FUSIÓN	EBULLICIÓN	SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS	FUSIÓN	EVAPORACIÓN
113	445	0,706	0,92	0,738	38,36	300

R// 190770 J